

Algebra Lineare: Guida risoluzione esercizi

Alessio Avarappattu

11 gennaio 2026

Questa guida segue la linea didattica del corso di **Algebra Lineare** del Prof. Giovanni Gaiffi (Ingegneria Informatica, @Unipi).

Prerequisiti

I concetti teorici fondamentali sono dati per assodati. Per chi volesse rivedere i concetti principali (schema riassuntivo), gran parte della trattazione teorica è stata pubblicata ed è consultabile liberamente su uni.alessioavara.it. Questo documento non sostituisce lo studio della teoria, ha il solo obiettivo di metterla in pratica.

1. Calcolo Dimensioni e Basi: Nucleo (Kernel) e Immagine

Procedure standard per determinare le proprietà fondamentali di trasformazioni lineari espresse sia tramite matrici esplicite che tramite definizioni funzionali.

1.1 Calcolo con MATRICI

L'approccio matriciale si basa sulla riduzione a scala (Algoritmo di Gauss).

Procedura:

1. Scrivere la matrice A associata.
2. Ridurre A in una forma a scala.
3. **Immagine (Im):** La dimensione è pari al numero di pivot. Una base è data dalle colonne della matrice **originale** A in corrispondenza dei pivot.
4. **Nucleo (Ker):** Risolvere il sistema omogeneo $Ax = 0$. La dimensione è $n - r$ (colonne - pivot).

Esempio Svolto: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Gauss}}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- **Dim Im:** 2 (due pivot).
- **Base Im:** $\{(1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$.
- **Dim Ker:** $3 - 2 = 1$.
- **Base Ker:** Risolvendo il sistema, ponendo $y = 1$ otteniamo $\{(-2, 1, 0)\}$.

1.2 Calcolo con APPLICAZIONI

Nelle applicazioni (polinomi, funzioni), si costruisce la matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche.

Procedura:

1. Scegliere le basi canoniche per dominio e codominio.
2. Calcolare l'immagine di ogni vettore della base del dominio.
3. Inserire i vettori risultanti in **colonna** per formare la matrice M .
4. Procedere con Gauss su M .

Esempio Svolto ($T : P_2 \rightarrow P_1, T(p) = p'$): Basi: $\mathcal{B}_{in} = \{1, x, x^2\}, \mathcal{B}_{out} = \{1, x\}$.

- $T(1) = 0 \rightarrow$ colonna $(0, 0)^T$
- $T(x) = 1 \rightarrow$ colonna $(1, 0)^T$
- $T(x^2) = 2x \rightarrow$ colonna $(0, 2)^T$

$$\text{Matrice } M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- **Dim Im:** 2. Base: $\{1, x\}$ (suriettiva).
- **Dim Ker:** $3 - 2 = 1$. Base: $\{1\}$ (costanti).

2. Iniettività e Suriettività: Criteri Rapidi

Sia $f: V \rightarrow W$ un'applicazione lineare e A la matrice associata $m \times n$ (dove $n = \dim(V)$ e $m = \dim(W)$).

- **Iniettività:** f è iniettiva se e solo se trasforma vettori distinti in immagini distinte.
 - **Condizione Nucleo:** $\ker(f) = \{0\}$.
 - **Condizione Rango:** $rg(A) = n$ (il rango è massimo, pari al numero di colonne).
 - **Nota Pratica:** Se ci sono colonne senza pivot, **non** è iniettiva.
 - **Matrici Alte** ($m > n$): Possono essere iniettive, mai suriettive.
- **Suriettività:** f è suriettiva se l'Immagine coincide con il Codominio.
 - **Condizione Immagine:** $\dim(\text{Im } f) = m$.
 - **Condizione Rango:** $rg(A) = m$ (il rango è pari al numero di righe).
 - **Nota Pratica:** Se dopo Gauss c'è una riga nulla (e $m = n$), **non** è suriettiva.
 - **Matrici Larghe** ($n > m$): Possono essere suriettive, mai iniettive.

Sintesi per Matrici Quadrate ($n \times n$): Se $\det(A) \neq 0$, l'applicazione è un **Isomorfismo** (Biettiva).

3. Determinazione di Immagini tramite Linearità

Metodo per calcolare l'immagine di un vettore generico conoscendo le immagini di una base o di un set di vettori.

Esempio: Dati $f(e_1 + e_2 + e_3) = e_2$, $f(e_1 - e_3) = e_1$, $f(e_2 - e_1) = e_2$. Trovare $f(e_1)$.

Svolgimento: Poniamo $v_1 = f(e_1)$, $v_2 = f(e_2)$, $v_3 = f(e_3)$. Impostiamo il sistema vettoriale:

1. $v_1 + v_2 + v_3 = e_2$
2. $v_1 - v_3 = e_1 \implies v_3 = v_1 - e_1$
3. $v_2 - v_1 = e_2 \implies v_2 = v_1 + e_2$

Sostituendo le espressioni (2) e (3) nella (1):

$$v_1 + (v_1 + e_2) + (v_1 - e_1) = e_2$$

$$3v_1 - e_1 = 0 \implies 3v_1 = e_1$$

$$f(e_1) = \frac{1}{3}e_1$$

4. Verifica della Linearità

Analisi di mappe $T: X \rightarrow X$ per determinare la linearità al variare di parametri.

Nota Fondamentale sul Calcolo

Durante la verifica dell'omogeneità $T(kf)$, lo scalare k è una **costante reale**. Secondo le regole di derivazione, la costante esce dall'operatore derivata:

$$(k \cdot f(x))' = k \cdot f'(x)$$

Attenzione: Non scrivere k' (derivata di k rispetto a x), poiché essendo costante varrebbe 0.

4.1 Algoritmo di Verifica

1. **Test dello Zero:** Calcola $T(0)$. Se $T(0) \neq 0$, allora **NON LINEARE**.
2. **Test della Costante** (k): Calcola $T(kf)$ sostituendo ogni f con kf . Confronta con $k \cdot T(f)$. Se compaiono potenze (k^2) o valori assoluti ($|k|$), **NON LINEARE**.
3. **Test della Somma:** Verifica $T(f + g) = T(f) + T(g)$.

4.2 Esercizi Svolti

Esercizio 1: $T(f)(x) = |f'(x)| + af(x)$

- **Verifica Omogeneità:** Calcoliamo $T(kf) = |(kf)'| + a(kf)$.
- Poiché k è costante: $|kf'| + akf = |k| \cdot |f'| + akf$.
- Confrontiamo con $k \cdot T(f) = k|f'| + akf$.
- **Analisi:** Se $k < 0$, allora $|k| \neq k$. L'uguaglianza non regge.
- **Soluzione:** Mai lineare per alcun valore di a .

Esercizio 2: $T(f)(x) = f(x)^a + b$

- **Test dello Zero:** $T(0) = 0^a + b = b$. Per essere lineare, deve essere $b = 0$.
- **Test Omogeneità (con $b = 0$):** $T(kf) = (kf)^a = k^a f^a$.
- Confrontiamo con $kT(f) = kf^a$. L'uguaglianza $k^a = k$ vale per ogni k solo se $a = 1$.
- **Soluzione:** Lineare se e solo se $a = 1$ e $b = 0$.

Esercizio 3: $T(f)(x) = f(x^2) + axf'(x)$

- **Test Omogeneità:** $T(kf) = (kf)(x^2) + ax(kf)'(x)$.
- Applicando la proprietà della costante: $kf(x^2) + ax(kf'(x))$.
- Raccogliamo k : $k[f(x^2) + axf'(x)]$.
- Questo coincide esattamente con $k \cdot T(f)$. Le operazioni sull'argomento (x^2) non influenzano la linearità di f .
- **Soluzione:** Lineare per ogni $a \in \mathbb{R}$.

Esercizio 4: $T(f) = \int_0^1 [f(t) + a]^2 dt$

- Sviluppando il quadrato: $T(f) = \int (f^2 + 2af + a^2) dt$.
- Il termine f^2 comporta che $T(kf)$ conterrà un termine $k^2 f^2$, violando la condizione di omogeneità ($k^2 \neq k$).
- **Soluzione:** Mai lineare.

Esercizio 5: $T(f)(x) = af'(x+1) + bf(x) + c$

- **Test dello Zero:** $T(0) = a(0) + b(0) + c = c$. Condizione necessaria: $c = 0$.
- **Test Omogeneità (con $c = 0$):** $T(kf) = a(kf)'(x+1) + b(kf)(x)$.
- Estraiamo la costante k : $k[af'(x+1) + bf(x)]$.
- L'espressione coincide con $kT(f)$.
- **Soluzione:** Lineare se $c = 0$, per ogni $a, b \in \mathbb{R}$.

5. Sottospazi Vettoriali: Intersezione e Somma

Analisi delle dimensioni, rappresentazioni cartesiane vs parametriche e Teorema di Grassmann.

5.1 Rappresentazioni dei Sottospazi

Un sottospazio $U \subseteq \mathbb{R}^n$ può essere descritto in due modi:

1. **Rappresentazione Parametrica (Span):** $U = \text{span}\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$. È una matrice che genera vettori. La dimensione è il numero di vettori linearmente indipendenti.
2. **Rappresentazione Cartesiana (Equazioni):** $U = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = 0\}$. È un'unica equazione/sistema composto da equazioni omogenee.

Rettifica

Nello spazio vettoriale $\mathbb{R}^n$, ogni equazione cartesiana lineare indipendente agisce come un vincolo che rimuove un grado di libertà.

- **Regola della Dimensione:**

$$\dim(U) = n - \text{numero di equazioni linearmente indipendenti}$$

Dove n è la dimensione dello spazio (es. 4 per $\mathbb{R}^4$).

- **Interpretazione Matriciale:** Un sistema di k equazioni in n incognite corrisponde a una matrice $k \times n$. Ogni equazione è una **RIGA** della matrice.

$$\dim(U) = n - \text{rango(Matrice dei coefficienti)}$$

5.2 Intersezione di Sottospazi ($U \cap W$)

il metodo di risoluzione dipende da come sono forniti i dati.

CASO A: Equazioni + Equazioni Se U e W sono entrambi definiti da equazioni cartesiane, l'intersezione deve soddisfare **tutte** le equazioni contemporaneamente.

1. Si scrive un unico sistema contenente le equazioni di U e quelle di W .
2. Si risolve il sistema omogeneo risultante.
3. La soluzione è la base di $U \cap W$.

Esempio $\mathbb{R}^4$: $U : \begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}, \quad W : \begin{cases} x_1 - x_4 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow$ Sistema unico 4×4 . Se la soluzione è solo $(0, 0, 0, 0)$, allora $\dim(U \cap W) = 0$.

CASO B: Span + Equazioni (Metodo di Sostituzione) : Inserire il "vettore generico" dello Span dentro l'equazione cartesiana.

Esempio Svolto: Siano $U : x - y + z = 0$ e $W = \text{span}\{(1, 0, 1), (0, 1, 0)\} \subset \mathbb{R}^3$.

1. **Costruzione Vettore Generico di W :**

$$w = \alpha(1, 0, 1) + \beta(0, 1, 0) = (\alpha, \beta, \alpha)$$

2. **Sostituzione nell'equazione di U :** L'equazione chiede che $(\text{coord}_X) - (\text{coord}_Y) + (\text{coord}_Z) = 0$. Sostituiamo:

$$(\alpha) - (\beta) + (\alpha) = 0 \Rightarrow 2\alpha - \beta = 0$$

3. **Relazione tra parametri:** Dall'equazione ricaviamo il vincolo: $\beta = 2\alpha$.
4. **Calcolo Base:** Torniamo al vettore generico (α, β, α) e applichiamo $\beta = 2\alpha$:

$$w_{int} = (\alpha, 2\alpha, \alpha) = \alpha(1, 2, 1)$$

Base Intersezione: $\{(1, 2, 1)\}$. **Dim:** 1.

CASO C: Span + Span : Convertire il sottospazio più semplice in equazioni cartesiane e ricadere nel Caso B.

Esempio Svolto: Siano $U = \text{span}\{(1, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ e $W = \text{span}\{(1, 0, 2), (0, 1, 0)\}$.

1. **Conversione di U in Cartesiana:** Osservando i generatori di U : x e y sono uguali nel primo vettore e nulli nel secondo. z è libero. Si nota a occhio che $x = y$. Oppure, risolvendo il sistema, l'equazione di U è:

$$x - y = 0$$

2. **Vettore Generico di W :**

$$w = \alpha(1, 0, 2) + \beta(0, 1, 0) = (\alpha, \beta, 2\alpha)$$

3. **Sostituzione (Ricaduta nel Caso B):** Inseriamo le coordinate di w nell'equazione $x - y = 0$:

$$(\alpha) - (\beta) = 0 \implies \alpha = \beta$$

4. **Calcolo Base:** Sostituiamo $\beta = \alpha$ nel vettore generico $(\alpha, \beta, 2\alpha)$:

$$w_{int} = (\alpha, \alpha, 2\alpha) = \alpha(1, 1, 2)$$

Base Intersezione: $\{(1, 1, 2)\}$. **Dim:** 1.

5.3 Somma di Sottospazi e Formula di Grassmann

La dimensione della somma $U + W$ si calcola mettendo insieme tutti i generatori di U e W in un'unica matrice e calcolandone il rango (riduzione a scala).

FORMULA DI GRASSMANN

$$\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$$

Somma Diretta ($\oplus$): Si dice che la somma è diretta ($U \oplus W$) se e solo se l'intersezione è banale:

$$\dim(U \cap W) = 0$$

In questo caso: $\dim(U \oplus W) = \dim(U) + \dim(W)$.

Come determinare la Somma ($U + W$)

La somma richiede i **generatori**. L'obiettivo è unire le basi di U e W e scartare i vettori ridondanti.

Procedimento

Per calcolare $U + W$ bisogna avere **solo generatori**.

1. Se hai delle equazioni, **risolvile** prima per trovare una base (converti in Span).
2. Metti **tutti** i vettori (di U e di W) come righe di un'unica matrice.
3. Riduci a scala con Gauss (Rango).
4. Le righe non nulle formano una base di $U + W$.

CASO A: Span + Span (caso ideale) abbiamo tutto quel che ci serve.

- Costruiamo la matrice unendo i generatori di U e quelli di W .
- Riduciamo a scala. Il numero di righe non nulle è $\dim(U + W)$.

CASO B: Span + Equazioni (Il caso misto) Convertiamo l'equazione in generatori prima di procedere.

1. Risolviamo l'equazione del sottospazio cartesiano (trova le variabili libere) per ottenere la sua base.
2. Ora ricadiamo nel Caso A: uniamo tutti i vettori in una matrice e riduciamo.

CASO C: Equazioni + Equazioni Non possiamo sommare equazioni direttamente. Dobbiamo prima convertire i due sottospazi in Span.

1. Risolviamo separatamente il sistema di U e il sistema di W per trovare le rispettive basi.

2. Uniamo le due basi in una matrice e riduciamo (Caso A).

Esempio Svolto: $U = \text{span}\{(1, 1, 0)\}$ e $W : x - y + z = 0$ in $\mathbb{R}^3$.

1. **Convertire W in Span:** $y = x + z$. Variabili libere x, z . Base W : $\{(1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$.
2. **Unione Generatori:** Consideriamo insieme u_1 e i nuovi w_1, w_2 : $\{(1, 1, 0)_U, (1, 1, 0)_W, (0, 1, 1)_W\}$.
3. **Gauss:** Il vettore $(1, 1, 0)$ è ripetuto. La matrice ridotta avrà rango 2.
 $\dim(U + W) = 2$. Base: $\{(1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$.

6. Spazi di Matrici e Dimensioni

Come calcolare la dimensione di sottospazi definiti da condizioni matriciali (simmetria, prodotti, traccia).

Gradi di Libertà

La dimensione di uno spazio di matrici è il numero di parametri "liberi" che puoi scegliere.

$$\dim(X) = \text{Dimensione Totale} - \text{Numero di Vincoli Indipendenti}$$

Dove la *Dimensione Totale* di $M(m, n)$ è $m \times n$.

6.1 Vincoli Standard

Esempi di come i vincoli più comuni riducono la dimensione in $M(n, n)$:

- **Matrici Simmetriche** ($A = A^T$): Si scelgono solo la diagonale e il triangolo superiore.

$$\dim(\text{Sym}_n) = \frac{n(n+1)}{2}$$

Esempio $n = 3$: $\text{Dim} = 6$.

- **Matrici Antisimmetriche** ($A = -A^T$): **La diagonale è obbligatoriamente 0 nelle matrici antisimmetriche.** Si sceglie solo il triangolo superiore.

$$\dim(\text{Skew}_n) = \frac{n(n-1)}{2}$$

Esempio $n = 3$: $\text{Dim} = 3$.

- **Traccia Nulla** ($\text{tr}(A) = 0$): Impone 1 sola equazione sulla diagonale ($a_{11} + \dots + a_{nn} = 0$). Toglie esattamente 1 grado di libertà.

6.2 Esercizi Svolti (tratti dall'esame)

Esercizio A: Vincoli su righe e colonne

Sia $X = \{A \in M(4, 4, \mathbb{R}) : Ae_1 = 0 \wedge A^T e_1 = 0\}$. Calcolare $\dim(X)$.

1. *Vincoli:*

- **$Ae_1 = 0$:** Moltiplicare per e_1 estrae la prima colonna. $\implies$ **La 1ª colonna deve essere zero.**
- **$A^T e_1 = 0$:** Moltiplicare la trasposta per e_1 estrae la prima colonna di A^T . Ma la prima colonna della trasposta corrisponde esattamente alla prima riga della matrice originale. $\implies$ **La 1ª riga deve essere zero.**

2. *Rappresentiamola:* I vincoli non eliminano interamente le colonne 2, 3 e 4, ma "tagliano via" la prima riga. Ecco cosa succede alla matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 0_{11} & 0_{12} & 0_{13} & 0_{14} \\ 0_{21} & * & * & * \\ 0_{31} & * & * & * \\ 0_{41} & * & * & * \end{pmatrix} \leftarrow \text{Vincolo } A^T e_1 = 0 \text{ (Riga 1 annullata)}$$

↑

Vincolo $Ae_1 = 0$ (Colonna 1 annullata)

3. *Calcolo della Dimensione:* Le caselle segnate con gli zeri neri sono bloccate dai vincoli. Le caselle segnate con gli asterischi blu (*) rimangono **variabili libere**. Si forma una sottomatrice 3×3 di elementi liberi.

$$\dim(X) = 3 \times 3 = 9$$

Esercizio B: Simmetria + Traccia

Sia $X = \{A \in M(3, \mathbb{R}) : A = A^T, \text{tr}(A) = 0\}$. Calcolare $\dim(X)$.

Calcolo sequenziale:

1. **Spazio Totale:** $M(3, 3)$ ha dimensione 9.
2. **Vincolo Simmetria:** Riduce la dimensione a $\frac{3(4)}{2} = 6$. (Parametri liberi: 3 sulla diagonale + 3 sopra la diagonale).
3. **Vincolo Traccia:** Aggiunge l'equazione $a_{11} + a_{22} + a_{33} = 0$. Questa equazione "toglie" 1 grado di libertà (ad esempio, a_{33} non è più libero, ma dipende dagli altri due).

$$\dim(X) = 6(\text{simmetriche}) - 1(\text{traccia}) = 5$$

7. Sistemi Lineari e Teorema di Rouché-Capelli

7.1 Definizioni Fondamentali

Dato un sistema lineare di m equazioni in n incognite:

$$Ax = b$$

Definiamo due matrici chiave:

1. **Matrice Incompleta (A):** La matrice dei soli coefficienti ($m \times n$).
2. **Matrice Completa ($A|b$):** La matrice ottenuta aggiungendo la colonna dei termini noti ($m \times (n + 1)$).

TEOREMA DI ROUCHÉ-CAPELLI

Il sistema ha soluzioni se e solo se il rango della matrice incompleta è uguale al rango della matrice completa.

$$\text{rk}(A) = \text{rk}(A|b)$$

Analisi dei Casi:

1. **CASO IMPOSSIBILE (0 soluzioni):**

$$\text{rk}(A) < \text{rk}(A|b)$$

Il sistema è incompatibile. I termini noti creano una contraddizione (es. $0 = 1$).

2. **CASO POSSIBILE (Soluzioni esistenti):**

$$\text{rk}(A) = \text{rk}(A|b) = r$$

Il sistema ammette soluzioni. Per sapere quante, confrontiamo il rango comune r con il numero di incognite n .

7.2 Conteggio delle Soluzioni

Una volta stabilito che il sistema è risolubile ($\text{rk}(A) = \text{rk}(A|b) = r$), distinguiamo due sottocasi:

A. Soluzione Unica ($r = n$) Se il rango è uguale al numero delle incognite, non ci sono variabili libere. Il sistema ha esattamente **1 soluzione**. (*Tipico dei sistemi quadrati con determinante diverso da zero*).

B. Infinite Soluzioni ($r < n$) Se il rango è minore delle incognite, ci sono variabili che non sono vincolate (variabili libere).

$$\text{Numero di parametri liberi} = n - r$$

Si dice che il sistema ammette ∞^{n-r} soluzioni.

Esempio Pratico

Sistema in 3 incognite ($n = 3$). Calcoliamo i ranghi.

- Se $\text{rk}(A) = 2$ e $\text{rk}(A|b) = 3 \implies$ **0 soluzioni**.
- Se $\text{rk}(A) = 3$ e $\text{rk}(A|b) = 3 \implies$ **1 soluzione** ($n = r$).
- Se $\text{rk}(A) = 2$ e $\text{rk}(A|b) = 2 \implies \infty^1$ **soluzioni** ($n - r = 3 - 2 = 1$ parametro).

7.3 Sistemi Omogenei ($Ax = 0$)

Un sistema è omogeneo se la colonna dei termini noti è nulla ($b = 0$).

- **Proprietà:** Un sistema omogeneo è **sempre compatibile**, perché $\text{rk}(A)$ è sempre uguale a $\text{rk}(A|0)$.
- Ammette sempre almeno la soluzione banale $x = (0, 0, \dots, 0)$.
- Se $r < n$, ammette infinite soluzioni (autovettori).

7.4 Esercizi Svolti

Esercizio 1:

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

Matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $A|b = \begin{pmatrix} 1 & 1 & | & 1 \\ 1 & 1 & | & 2 \end{pmatrix}$.

- $\text{rk}(A) = 1$ (righe identiche).
- $\text{rk}(A|b) = 2$ (la sottomatrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ ha $\det \neq 0$).

Poiché $1 \neq 2$, il sistema è **impossibile**.

Esercizio 2: Infinite Soluzioni

$$x + y - z = 0 \quad (1 \text{ equazione, } 3 \text{ incognite})$$

- $n = 3$.
- $\text{rk}(A) = 1$ (c'è un solo pivot).
- $b = 0$, quindi $\text{rk}(A|b) = 1$. Compatibile.

Soluzioni: $\infty^{n-r} = \infty^{3-1} = \infty^2$. Ci sono 2 parametri liberi (es. y e z). Soluzione: $x = -y + z$.

Esercizio 3: Parametrico Discutere al variare di k : $\begin{cases} kx + y = 1 \\ x + y = 2 \end{cases}$

Determinante $A = k - 1$.

- Se $k \neq 1$: $\det \neq 0 \implies \text{rk}(A) = 2$. Anche $\text{rk}(A|b) = 2$. $r = n = 2$. **1 Soluzione unica**.
- Se $k = 1$: Il sistema diventa $x + y = 1, x + y = 2$. $\text{rk}(A) = 1, \text{rk}(A|b) = 2$. **Impossibile**.

8. Autovalori e Diagonalizzazione

L'obiettivo è trovare una base in cui la matrice diventa semplicissima (diagonale). Questo è possibile solo se la matrice possiede "abbastanza" autovettori indipendenti.

8.1 Definizioni Chiave

Sia $A \in M(n, \mathbb{K})$. Un vettore $v \neq 0$ è un **autovettore** relativo all' **autovalore** λ se:

$$Av = \lambda v$$

Geometricamente, l'azione di A su v è un semplice allungamento/accorciamento di fattore λ . La direzione non cambia.

Matrice Diagonalizzabile: A è diagonalizzabile se esiste una matrice invertibile P e una diagonale D tali che:

$$D = P^{-1}AP$$

- D contiene gli autovalori sulla diagonale.
- P contiene gli autovettori sulle colonne (nello stesso ordine degli autovalori).

8.2 Algoritmo di Diagonalizzazione

Passo 1: Polinomio Caratteristico ($p_A(\lambda)$) Calcolare il determinante della matrice $A - \lambda I$:

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

Le radici del polinomio sono gli **Autovalori**.

Passo 2: Molteplicità Algebrica (m_a) Per ogni autovalore λ_0 , contare quante volte annulla il polinomio. Es: se $p(\lambda) = (\lambda - 2)^3(\lambda + 1)$, allora:

- $\lambda = 2 \implies m_a(2) = 3$
- $\lambda = -1 \implies m_a(-1) = 1$

Autovalori Distinti

Se la matrice $n \times n$ ha n **autovalori tutti distinti**, allora è **automaticamente diagonalizzabile**. *Motivo:* Se sono distinti, ogni $m_a = 1$. Poiché $1 \leq m_g \leq m_a$, allora per forza $m_g = 1$. La condizione è soddisfatta.

Passo 3: Molteplicità Geometrica (m_g) Se invece ci sono autovalori ripetuti ($m_a > 1$), bisogna verificare che abbiano abbastanza autovettori. Per ogni autovalore con $m_a > 1$, calcolare la dimensione dell'autospazio:

$$m_g(\lambda) = n - \text{rk}(A - \lambda I)$$

CRITERIO DI DIAGONALIZZABILITÀ

Una matrice è diagonalizzabile se e solo se per ogni autovalore λ :

$$m_g(\lambda) = m_a(\lambda)$$

Se anche solo per un λ si ha $m_g < m_a$, la matrice **non** è diagonalizzabile.

8.3 Esempio Svolto (Caso Parametrico)

Sia $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Polinomio Caratteristico:

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix}$$

Sviluppando lungo la seconda riga (che ha molti zeri):

$$= (1-\lambda) \cdot [(1-\lambda)^2 - 1] = (1-\lambda)(1-2\lambda+\lambda^2-1)$$

$$= (1 - \lambda)(\lambda^2 - 2\lambda) = \lambda(1 - \lambda)(\lambda - 2)$$

Radici (Autovalori): $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = 2$.

2. Verifica Molteplicità: Poiché abbiamo 3 autovalori distinti per una matrice 3×3 , ognuno ha necessariamente $m_a = 1$. Dato che $1 \leq m_g \leq m_a$, allora obbligatoriamente $m_g = 1$ per tutti. **Conclusione:** La matrice è diagonalizzabile.

3. Costruzione di D :

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Nota Tecnica sugli Autovettori: Se avessimo dovuto trovare la base diagonalizzante P :

- Per $\lambda = 0$: Risolvere sistema omogeneo su $A - 0I$.
- Per $\lambda = 1$: Risolvere sistema omogeneo su $A - 1I$.
- Per $\lambda = 2$: Risolvere sistema omogeneo su $A - 2I$.

PROPRIETÀ FONDAMENTALI E TRU

Sia A una matrice $n \times n$ con autovalori $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Valgono sempre le seguenti proprietà:

1. **Traccia e Determinante:** La somma degli autovalori è la traccia, il prodotto è il determinante.

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = \text{tr}(A) \quad \prod_{i=1}^n \lambda_i = \det(A)$$

2. **Invertibilità:** Una matrice è invertibile se e solo se $\det(A) \neq 0$, ovvero se **0 non è un autovalore**.
3. **Matrici Triangolari:** Se A è triangolare (superiore o inferiore) o diagonale, gli autovalori sono esattamente gli elementi sulla diagonale principale.
4. **Relazione con il Rango:** Se $\text{rk}(A) = r < n$, allora la dimensione del nucleo è $n - r$. Questo significa che l'autovalore $\lambda = 0$ esiste e ha molteplicità geometrica:

$$m_g(0) = n - r$$

(In parole povere: se il rango scende di k , hai almeno k autovalori nulli).

5. **Trasformazioni della Matrice:** Se v è autovettore di A relativo a λ :

- **Potenza:** A^k ha autovalore λ^k .
- **Shift:** $A + cI$ ha autovalore $\lambda + c$.

Esempio: Se A ha $\lambda = 3$, allora $A + 5I$ ha autovalore $3 + 5 = 8$.

6. **Invarianti per Similitudine:** Due matrici simili (ovvero che rappresentano la stessa applicazione lineare in basi diverse) condividono: **Determinante, Traccia, Rango, Polinomio Caratteristico e Spettro (Autovalori)**.

Rettifica

Quando diagonalizziamo una matrice ($D = P^{-1}AP$), non stiamo cambiando la trasformazione, ma solo il sistema di riferimento. Pertanto, la matrice originale A e la matrice diagonale D sono **matrici simili**.

Cosa condividono A e D ? Tutte le proprietà che non dipendono dalla base scelta:

- $\det(A) = \det(D) =$ prodotto degli autovalori
- $\text{tr}(A) = \text{tr}(D) =$ somma degli autovalori
- $\text{rk}(A) = \text{rk}(D)$
- Il Polinomio Caratteristico.

Attenzione: La matrice P (che contiene gli autovettori) **non** condivide queste proprietà con A . P serve solo a fare la "traduzione" tra le basi.

8.4 Esercizi Teorici Svolti sulla diagonalizzazione

Spesso nei temi d'esame viene messo uno "stralcio" di dimostrazione riguardante diagonalizzazione, prodotti scalari e teorema spettrale (che affronteremo in seguito). riguardo alla parte sulla diagonalizzazione è utile ricordarsi la formula fondamentale e la proprietà $Av = \lambda v$.

Esercizio A: Polinomi di Matrici

Sia v un autovettore di A relativo all'autovalore $\lambda = 3$.

Calcolare quanto vale il vettore $w = (A^2 - 4A + 2I)v$.

Svolgimento: Sfruttiamo la linearità e la definizione:

$$w = A^2v - 4Av + 2Iv$$

Sappiamo che:

- $Av = 3v$
- $A^2v = 3^2v = 9v$ (Proprietà delle potenze)
- $Iv = v$

Sostituendo:

$$w = 9v - 4(3v) + 2(1v) = (9 - 12 + 2)v = -1v$$

Risultato: Il vettore risultante è $-v$. (Nota: v è autovettore anche della matrice risultante con autovalore -1).

Esercizio B: L'Inversa e gli Autovalori

Dimostrare che se $\lambda \neq 0$ è autovalore di una matrice invertibile A con autovettore v , allora $1/\lambda$ è autovalore di A^{-1} con lo stesso autovettore v .

Dimostrazione: Partiamo dalla definizione fondamentale:

$$Av = \lambda v$$

Poiché A è invertibile, esiste A^{-1} . Moltiplichiamo entrambi i membri a sinistra per A^{-1} :

$$A^{-1}(Av) = A^{-1}(\lambda v)$$

A sinistra, l'inversa cancella la matrice ($A^{-1}A = I$):

$$Iv = \lambda(A^{-1}v)$$

$$v = \lambda(A^{-1}v)$$

Poiché $\lambda \neq 0$, possiamo dividere tutto per λ :

$$\frac{1}{\lambda}v = A^{-1}v$$

Rileggendola al contrario: $A^{-1}v = \frac{1}{\lambda}v$. **C.V.D.** v è autovettore di A^{-1} con autovalore λ^{-1} .

Esercizio C: Matrici Nilpotenti

Una matrice A si dice nilpotente se esiste un intero k tale che $A^k = 0$ (Matrice nulla). Dimostrare che l'unico autovalore possibile per A è $\lambda = 0$.

Svolgimento: Sia v un autovettore (quindi $v \neq 0$) e λ il suo autovalore.

$$Av = \lambda v$$

Applichiamo la matrice A ripetutamente fino ad arrivare alla potenza k :

$$A^k v = \lambda^k v$$

Ma per ipotesi A^k è la matrice nulla (0), quindi il primo membro è il vettore nullo:

$$\vec{0} = \lambda^k v$$

Poiché il vettore v non è nullo (per definizione di autovettore), l'unico modo affinché il prodotto faccia zero è che lo scalare sia nullo:

$$\lambda^k = 0 \implies \lambda = 0$$

Conclusion: Tutti gli autovalori di una matrice nilpotente sono 0 .

Esercizio D: Calcolo rapido di Potenze (A^k) (tipologia svolta a lezione, prof. Franchetti)

Sia A una matrice diagonalizzabile tale che $A = PDP^{-1}$.

Trovare una formula per calcolare A^{100} senza fare cento moltiplicazioni.

Svolgimento: Scriviamo la potenza esplicitando la diagonalizzazione:

$$A^2 = A \cdot A = (PDP^{-1}) \cdot (PDP^{-1})$$

Grazie all'associatività, i termini centrali si annullano ($P^{-1}P = I$):

$$A^2 = PD(P^{-1}P)DP^{-1} = PD(I)DP^{-1} = PD^2P^{-1}$$

Iterando il ragionamento per 100 volte:

$$A^{100} = PD^{100}P^{-1}$$

Perché è utile? Elevare a potenza una matrice diagonale D è facilissimo: basta elevare a potenza i singoli numeri sulla diagonale.

$$\text{Se } D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \implies D^{100} = \begin{pmatrix} 2^{100} & 0 \\ 0 & 3^{100} \end{pmatrix}$$

Il calcolo si riduce a due sole moltiplicazioni matriciali finali (per P e P^{-1}).

Esercizio E: Dimostrazione Invarianza Determinante

Usando la relazione di similitudine $A = PDP^{-1}$, dimostrare formalmente che $\det(A) = \det(D)$.

Dimostrazione: Applichiamo il determinante a entrambi i membri dell'equazione:

$$\det(A) = \det(PDP^{-1})$$

Per il **Teorema di Binet** ($\det(AB) = \det(A)\det(B)$), possiamo spezzare il prodotto:

$$\det(A) = \det(P) \cdot \det(D) \cdot \det(P^{-1})$$

Poiché il determinante è uno scalare (un numero), la moltiplicazione è commutativa. Spostiamo i termini:

$$\det(A) = \det(D) \cdot [\det(P) \cdot \det(P^{-1})]$$

Sappiamo che $\det(P^{-1}) = \frac{1}{\det(P)}$. Quindi il prodotto tra parentesi fa 1:

$$\det(A) = \det(D) \cdot 1$$

$$\det(A) = \det(D)$$

Conclusion: Il determinante della matrice è uguale al prodotto dei suoi autovalori (che sono gli elementi di D).